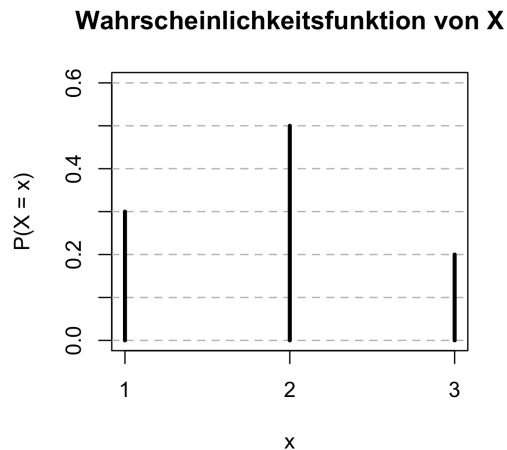


Testat 4: Zufallsvariablen und Verteilungsmodelle

Aufgabe 1.

Die folgende Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen X , die die Werte 1, 2 oder 3 annehmen kann.



1. Vervollständigen Sie die folgende Verteilungsfunktion $F(x)$ dieser Zufallsvariablen, indem Sie den passenden Wert für das ? finden.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0,3, & 1 \leq x < 2 \\ ?, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

2. Bestimmen Sie den Erwartungswert $E(X)$.
3. Bestimmen Sie den Erwartungswert $E(Y)$, wobei $Y = \log(X)$.

Aufgabe 2.

In einem Sack sind 60 schwarze und 20 gelbe Kugeln. Aus dem Sack werden 5 Kugeln mit Zurücklegen genommen. Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der gelben Kugeln, die gezogen werden.

1. Wie lautet die Verteilung von X ?
2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(X > 4)$.
3. Vervollständigen Sie den folgenden R-Code, der dieses Experiment 10.000-mal simuliert und aus den simulierten Zufallszahlen ein normiertes Histogramm erstellt.

```
1 set.seed(123)
2 x <- binom(10000, size = , prob = )
3 hist(x, prob = T, breaks = seq(-0.5, 5.5, by = 1))
```

Aufgabe 3.

Y bezeichne die Zufallsvariable „Anzahl der Gewittertage während eines Monats“, wobei pro Monat durchschnittlich zwei Gewittertage vorkommen.

1. Durch welche Verteilung kann Y am geeignetsten approximiert werden?
2. Mittels welches R-Befehls lässt sich die Wahrscheinlichkeit $P(Y > 2)$ berechnen?
 - (a) `dpois(2, 2)`
 - (b) `1-dpois(2, 2)`
 - (c) `ppois(2, 2)`
 - (d) `1-ppois(2, 2)`
 - (e) `1-ppois(3, 2)`
 - (f) `1-dpois(0, 2)-dpois(1, 2)-dpois(2, 2)`

Aufgabe 4.

Welche Eigenschaften muss eine gültige Dichtefunktion einer stetigen Verteilung erfüllen? Wählen Sie alle zutreffenden Aussagen aus.

- (a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
- (b) $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
- (c) $f(x) \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$
- (d) $P(X = x) = f(x)$
- (e) $f(x)$ ist stetig und monoton

Aufgabe 5.

X sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte $f(x) = \begin{cases} c(x-2), & 2 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$

1. Bestimmen Sie c derart, dass $f(x)$ eine gültige Dichtefunktion ist.
2. Bestimmen Sie den Erwartungswert von X . Nutzen Sie dazu den zuvor berechneten Wert für c .
3. Bestimmen Sie den Erwartungswert von $Y = X^2$. Nutzen Sie dazu den zuvor berechneten Wert für c .

Aufgabe 6.

Die Dichtefunktion der Zufallsvariablen Y sei $f(y) = \begin{cases} \frac{y}{6}, & 0 \leq y \leq 2 \\ \frac{6-y}{12}, & 2 < y \leq 6 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$

Bestimmen Sie den Erwartungswert von Y .

Aufgabe 7.

Betrachten Sie eine gleichverteilte Zufallsvariable $X \sim U(a, b)$ mit $E(X) = \mu$ und $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Sie wollen den Erwartungswert auf Basis einer Stichprobe vom Umfang 100 schätzen. Als Schätzer benutzen Sie den Stichprobenmittelwert $\bar{X}$, wobei die Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_{100}$ identisch und unabhängig wie X verteilt sind.

1. Geben Sie die approximative Verteilung von $\bar{X}$ an.
2. Es gelte nun $E(X) = 4$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(X < 4)$.

Aufgabe 8.

Ein Fuchs jagt Gänse. Die Zufallsvariable X beschreibt die Zeit, die vergeht, bis er eine Gans fängt. Es ist bekannt, dass der Fuchs im Mittel drei Stunden jagen muss, bis er eine Gans fängt.

1. Modellieren Sie die Jagdzeit durch eine geeignete stetige Verteilung.
2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fuchs länger als zehn Stunden jagen muss, bis er eine Gans fängt?

Aufgabe 9.

Die Zufallsvariable X beschreibe das Gewicht von 500 g-Mehlpackungen und sei normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 500$ und der Varianz $\sigma^2 = 9$.

1. Bestimmen Sie $P(X > 500)$.
2. Bestimmen Sie $P(X \geq 505)$.
3. Vervollständigen Sie den R-Befehl, mittels dessen Sie die Zufallsvariable standardisieren und so die Wahrscheinlichkeit $P(496 \leq X \leq 502)$ berechnen können:

1 `pnorm((       -       ) /       ) - pnorm((       -       ) /       )`